



基于大模型的对话推荐算法设计与实现

重庆邮电大学计算机科学与技术学院/人工智能学院

答辩人：向星园

指导老师：杨燕

答辩时间：2024/05/31



目录

Content

01

绪论背景

02

研究问题和研究内容

03

对话推荐算法介绍

04

评估方法介绍

05

系统设计与研究展望

01

绪论背景

- 研究背景与意义
- 国内外研究进展

研究背景与意义



2023年ACM推荐系统会议 (RecSys) 词云

对话推荐系统（CRS）能与用户互动获取实时偏好，避免信息不对等问题；CRS需具备强大的对话能力



大语言模型（LLMs）有强大语言生成能力，为CRS发展提供了新可能性；需解决其与CRS适配问题



LLMs缺乏候选物品信息，难以提供精确推荐；现有评估方法依赖静态固定对话，忽略了CRS交互性

LLMs强大的语言生成能力使得与CRS结合已成为趋势，具有重要应用价值与学术意义

01 国内外研究进展

2019EMNLP

Chen (清华大学) 等人提出了基于**知识图谱**的对话推荐模型**KBRD**, 通过引入外部知识图谱获取用户偏好的相关知识提高推荐性能, 并集成了推荐系统和对话生成系统, 推荐模块通过提供基于推荐的词汇偏差来改进对话生成模块的表现

2022SIGKDD

Wang (中国人民大学) 等人提出了基于提示学习的对话推荐模型**UniCRS**, 利用预训练语言模型, 将推荐和对话子任务统一到**提示学习范式**, 将对话任务生成的响应模板作为推荐任务提示的重要部分, 以增强两个任务之间的信息交互

2023EMNLP

Qin (南洋理工大学) 等人系统地研究了LLMs在7类代表性NLP任务上的表现, 包括推理、自然语言推断、问答、对话、摘要、命名实体识别和情感分析, **证明了LLMs在对话等任务上的有效性**, 但也指出了LLMs在某些任务上仍存在挑战

2024WWW

Balog (斯塔万格大学) 等人提供了针对交互系统(如搜索引擎和推荐系统)进行评估的用户模拟技术的Tutorial, 介绍了**基于用户模拟器的评估框架**以及模拟器与推荐系统的交互过程, 并对用户模拟和人类决策模型进行了高层次概述

CRS与LLM

交互系统评估方法

进展
总结

在CRS中引入知识图谱补充外部知识

将预训练语言模型应用于CRS

基于用户模拟器评估交互系统

02 研究问题和研究内容

- 目前存在主要问题
- 论文主要内容

02 目前存在主要问题

- 大语言模型缺乏在对话推荐特定领域下的训练，运用于CRS任务时在推荐性能上表现不佳
- 传统对话推荐评估方法受限于静态、预定义模板，忽略了对话推荐的交互性

大模型与CRS适配性问题

大模型预训练阶段所学知识是广泛的，但适用于具体任务时需要调整。对大模型微调可以使其适配于对话推荐任务，但全量微调资源消耗巨大

大模型推荐性能不佳问题

对话推荐的研究集中在具体领域的推荐，大模型因缺乏物品集约束，会出现推荐非物品集选项的问题，从而导致推荐性能不佳

对话推荐评估局限性问题

传统评估方法仅考虑单轮评估，且受限于数据集的预定义回复模板，无法全面捕捉系统与真实用户互动的表现，忽略了对话推荐任务的交互性

02 论文主要内容

- 本文利用指令微调 and 参数高效微调使大模型适用于对话推荐，并基于上下文感知物品元信息的推荐方法实现下游推荐任务，最后通过基于用户模拟器的评估方法对对话推荐模型进行评估

研究内容一

面向对话推荐的大模型 微调方法

针对大模型与对话推荐任务的适配性问题，本文采用指令微调方法进行微调使其适应于对话推荐任务，同时考虑微调资源消耗问题，利用低秩自适应参数高效微调方法降低显存消耗

研究内容二

基于上下文感知物品元信息 的推荐方法

针对微调后大模型因缺乏物品集约束，导致出现推荐非物品集选项的问题，本文提出基于上下文感知物品元信息的推荐方法，约束推荐空间的同时提高推荐任务的准确性

研究内容三

基于用户模拟器 的对话推荐评估方法

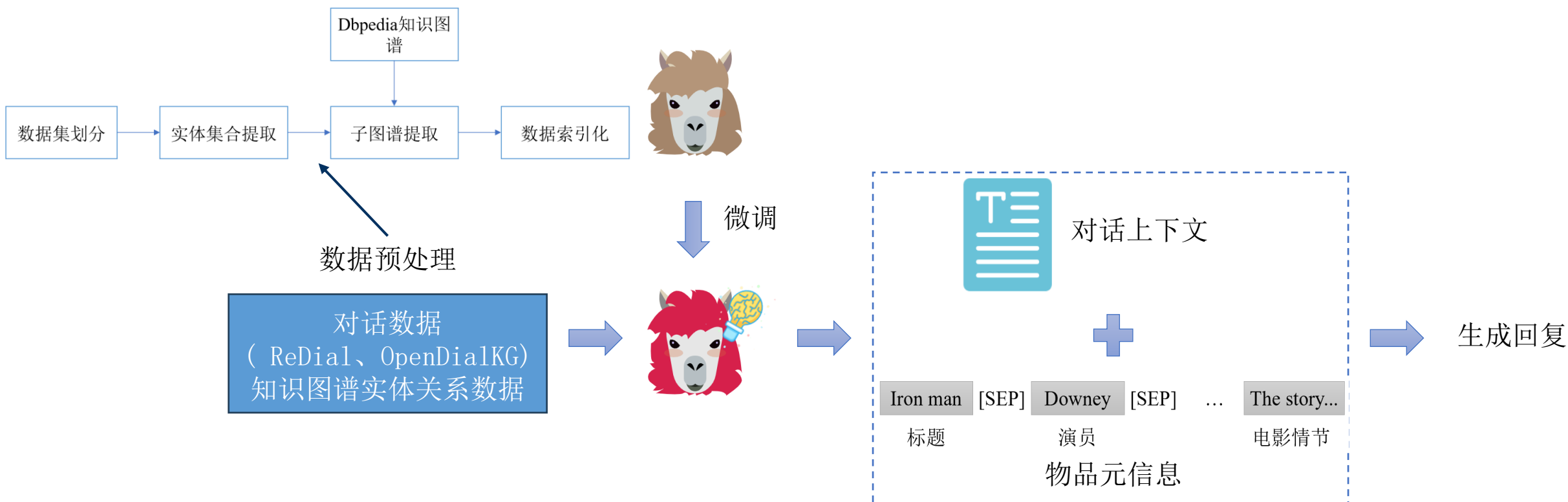
针对传统评估方法的局限性，本文提出了基于用户模拟器的对话推荐评估方法，设计评估过程交互形式，通过多轮交互激发模型潜力，从而更全面地评估对话推荐模型

03 对话推荐算法介绍

- 算法概述
- 面向对话推荐的大语言模型微调方法
- 基于上下文感知物品元信息的推荐方法
- 实验结果与分析

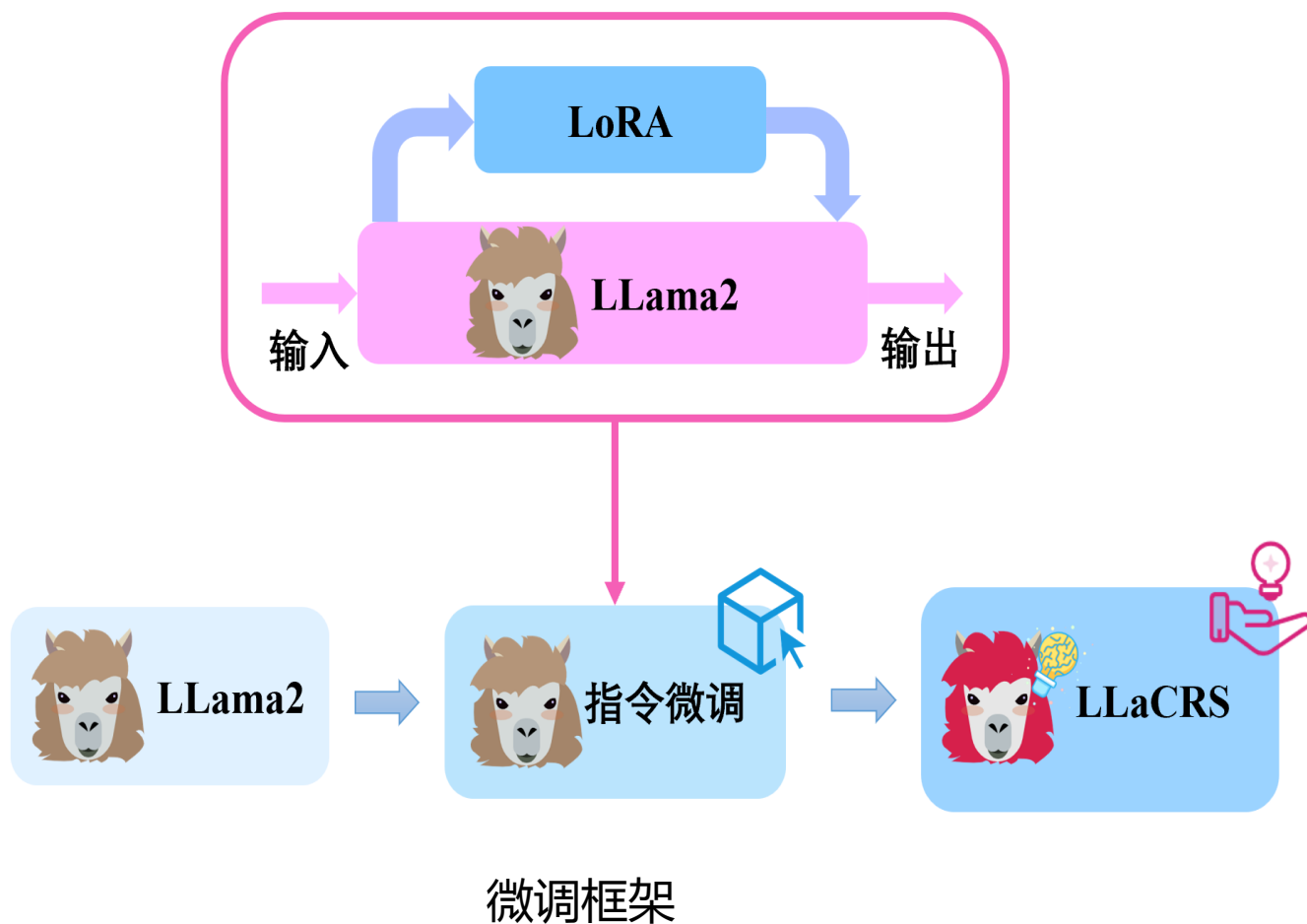
03 算法概述

- 为解决大语言模型应用于对话推荐任务的挑战，本文提出了**LLaCRS**对话推荐算法。LLaCRS基于LLama2模型，采用微调来提升推荐性能，并在下游推荐任务上进行改进



03 面向对话推荐的大模型微调方法

- 问题：大模型预训练阶段所学知识是广泛的，适用于具体任务时需要调整；全量微调资源消耗巨大
- 方法：利用**指令微调**和低秩自适应（**LoRA**）参数高效微调



"instruction":

You are a recommender assistant chatting with the user to provide recommendation. The input is the history of your previous chat with the user, and now you need to generate a response based on the previous chat.\nYou must follow the instructions below during chat.\nIf you do not have enough information about user preference, you should ask the user for his preference.\nIf you have enough information about user preference, You should make an explainable recommendation.\n

"input":

"assistant:howdy happy new years\nuser:hi there\nassistant:what type of movies do u enjoy\nuser:happy 2018 buddy well lets see i like comedy/horror/thriller",

"output":

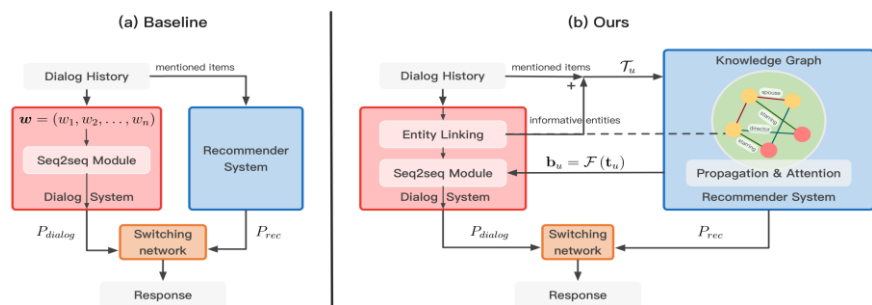
"I highly recommend get out (2017) its like all 3 genres also the signal (2014)"

指令微调

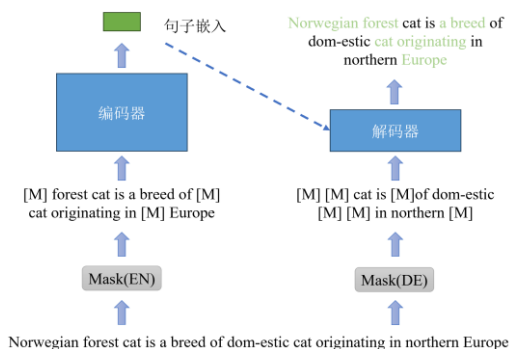
03

基于上下文感知物品元信息的推荐方法

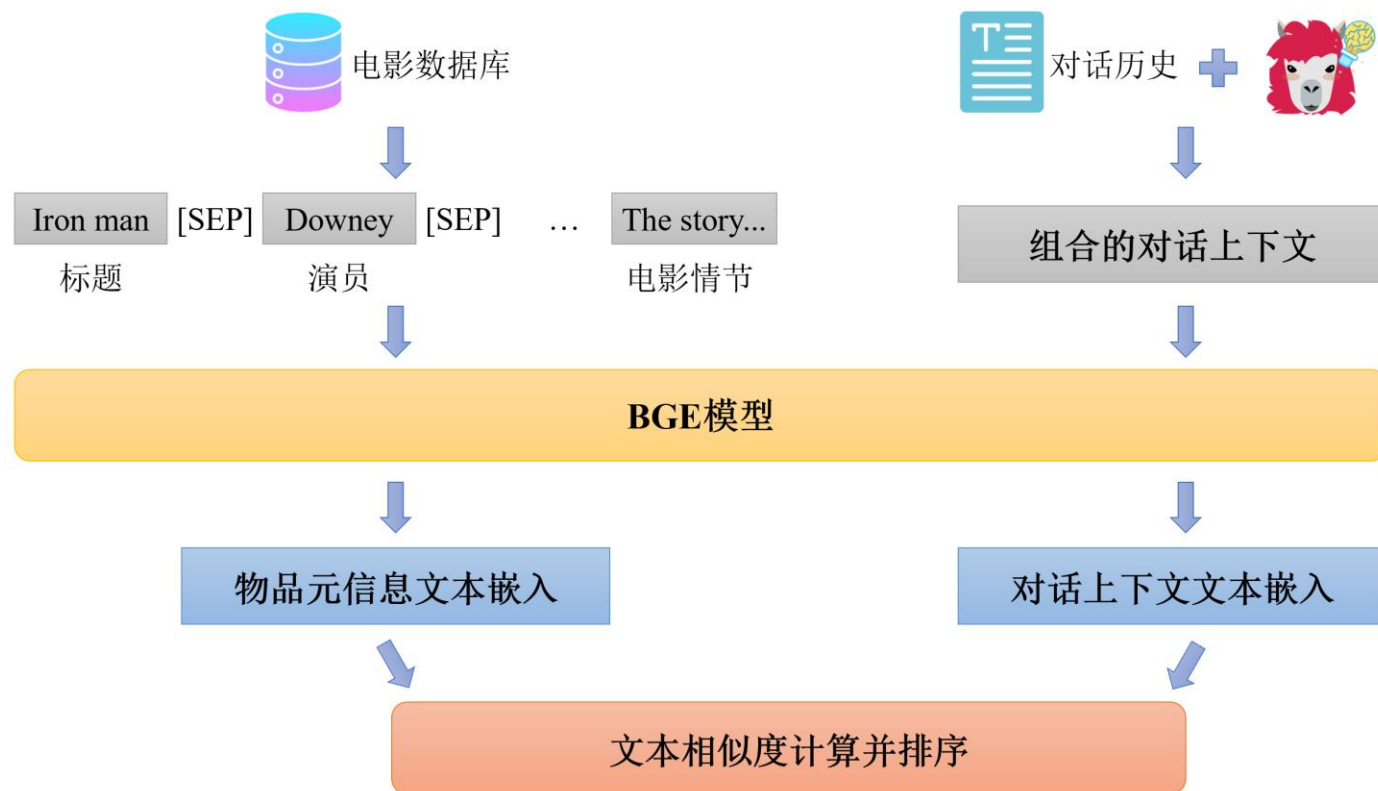
- 问题：微调后大模型由于缺乏物品集约束，会出现推荐非物品集选项，从而导致推荐性能不佳问题
- 方法：基于上下文感知物品元信息的推荐方法，约束物品集，充分利用对话上下文信息



先前基于知识图谱的CRS方法仅依赖于实体关系来推荐项目，并忽视了对话上下文中的信息



Embedding模型BGE采用了针对表征的预训练算法RetroMAE，提高了Embedding的表征能力



03 实验结果与分析

- 已有工作证明LLama2对话能力，本文主要对LLaCRS在推荐子任务中的表现进行评估，采用召回率
- 由于 LLama2 有时会拒绝一次性要求太多项目，因此我们只评估其Recall@1和Recall@10

Datasets		ReDial			OpenDialKG	
Models	Recall	Recall	Recall	Recall	Recall	Recall
	@1	@10	@50	@1	@10	@25
KBRD	0.028	0.169	0.366	0.231	0.423	0.492
KGSF	0.039	0.183	0.378	0.119	0.436	0.523
CRFR	0.040	0.202	0.399	0.130	0.458	0.543
BARCOR	0.031	0.170	0.372	0.312	0.453	0.510
UniCRS	0.050	0.215	0.413	0.308	0.513	0.574
LLama2	0.032	0.171	-	0.103	0.262	-
LLaCRS	0.034	0.181	-	0.269	0.492	-

- ✓ LLaCRS与LLama2相比，性能有所提高，表明模型微调和下游推荐任务的改进是有效的
- ✓ LLaCRS的表现没有达到预期，仅达到平均水平，落后于基线模型

03 实验结果与分析

- 通过检查不正确推荐并结合现有工作，发现LLaCRS Fail案例因为缺乏明确用户偏好和缺乏主动询问
 - 当前评估方法并不能很好地评估对话推荐任务，**过分强调对话上下文的匹配**
 - 当前评估方法基于固定对话，**忽视了对话推荐的交互性**

[Conversation History] User: Hello, I am looking for movies for a night with friends that I have coming up. Any suggestions?

[Label] Black Panther (2018)

[Prediction of LLaCRS] The Hangover (2009), Bridesmaids (2011), Mean Girls (2004), The Princess Bride (1987), Clueless (1995), The Breakfast Club (1985), Ferris Bueller's Day Off (1986), Pitch Perfect (2012), 21 Jump Street (2012), Superbad (2007).

缺乏明确的用户偏好

[Conversation History] Assistant: What genre of movie do you like?\n User: I like comedies

[Response in the Dataset] Have you seen Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006) or The Hangover (2009)?

[Response by LLaCRS] That's great!

Comedies are a fun and lighthearted genre that can make you laugh and feel good.

Do you have a favorite comedy movie or actor?

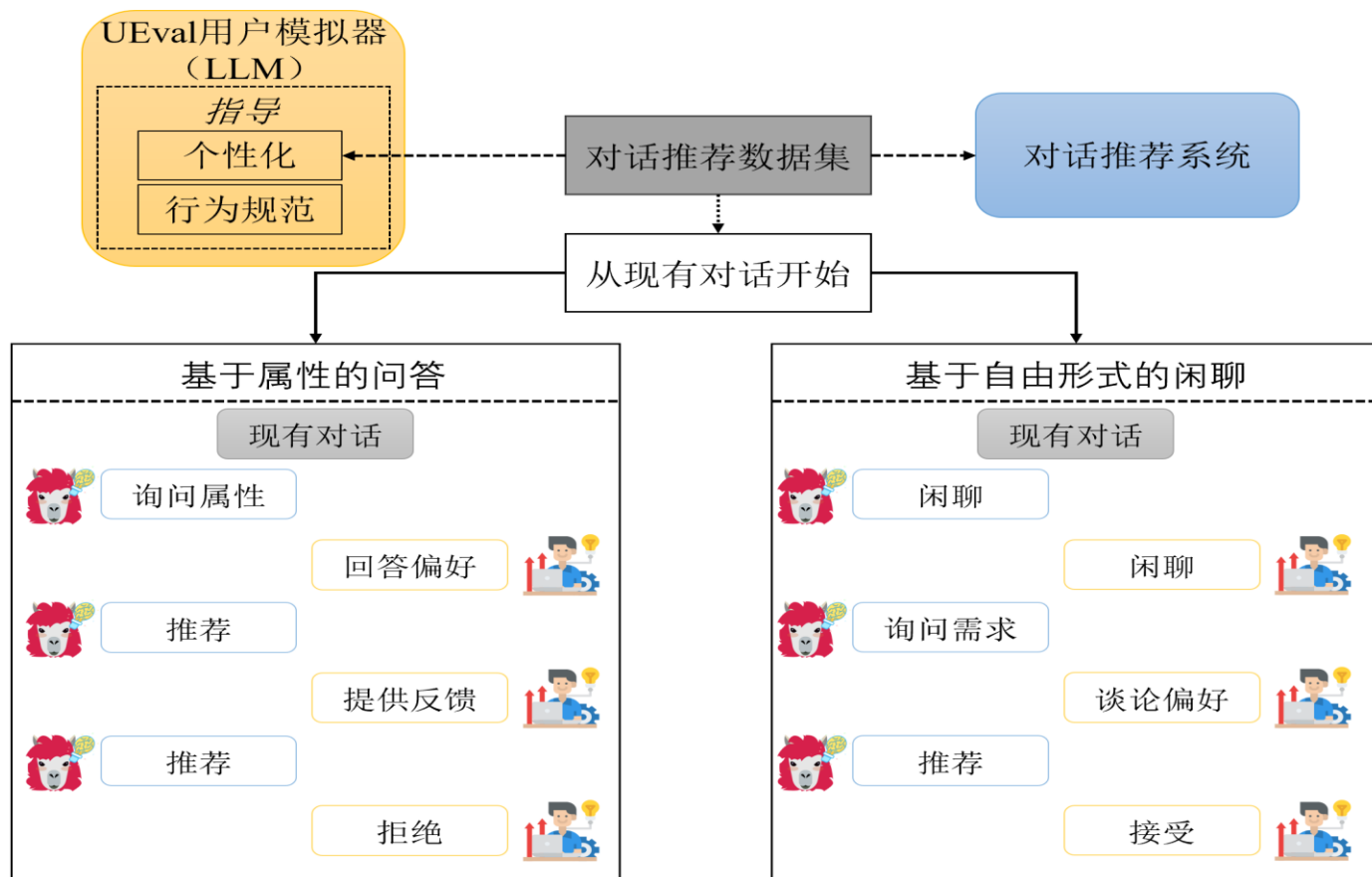
缺乏主动询问

04 评估方法介绍

- 概述
- 对话推荐评估过程交互形式设计
- 用户模拟器设计
- 实验结果与分析

04 评估方法概述

- 问题：传统评估方法受限于静态模板且未考虑对话推荐任务的交互性
- 方法：本文提出对话推荐评估方法 **UEval**，考虑两种交互形式，利用LLM创建的用户模拟器与对话推荐系统进行多轮交互，激发其潜力从而更好地评估推荐性能



UEval利用大语言模型的角色扮演能力模拟真实用户，以用户属性偏好指导模拟用户角色

04 对话推荐评估过程交互形式设计

- 评估过程中设计了**基于属性的问答**和**基于自由形式的闲聊**两种交互形式，对于每一种类别的交互本文都采用Zero-shot prompting激发模型的潜力

You are a recommend assistant chatting with me to provide recommendations, my remarks start with \"[User]\", and your responses start with \"[Assiatant]\". You must follow the instructions below during chat.

Now you can choose one of the options below.

A:ask my preference for genre.

B:ask my preference for star.

C:ask my preference for director.

D:directly give me recommendations.

Please only response a character.

ReDial数据集

基于属性的问答Zero-shot prompting

You are a recommend assistant chatting with me to provide recommendations, my remarks start with \"[User]\", and your responses start with \"[Assiatant]\". You must follow the instructions below during chat.

Now you can choose one of the options below.

A:ask my preference for genre.

B:ask my preference for star.

C:ask my preference for director.

D:ask my preference for writer.

E:directly give me recommendations.

Please only response a character.

OpenDialKG数据集

You are a recommend assistant chatting with me to provide recommendations, my remarks start with \"[User]\", and your responses start with \"[Assiatant]\". You must follow the instructions below during chat.

If you do not have enough information about user preference, you should ask the user for his preference.

If you have enough information about user preference, you can give recommendation.

基于自由形式的对话Zero-shot prompting

04 用户模拟器设计

- 本文利用真实标签构建模拟用户，采用Llama2作为UEval用户模拟器的基础模型，并通过prompt工程设置其行为。用户模拟器在互动中可选择**表达偏好**、**提供反馈**以及**结束对话**三种行为

当推荐的项目列表中至少包含一个目标项目时：

That's perfect, thank you!

当推荐的项目列表中不包含任何目标项目时：

I don't like them.

当系统询问关于预定义属性的偏好时，如果存在目标项目的属性，则将目标项目的属性作为回答，否则：

Sorry, no information about this.

基于属性的问答

You are a seeker chatting with a recommender for recommendation. Your target items: {}. You must follow the instructions below during chat.

If the recommender recommends {}, you should accept. If the recommender recommends other items, you should refuse them and provide the information about {}. You should never directly tell the target item title. If the recommender asks for your preference, you should provide the information about {}. You should never directly tell the target item title.

基于自由形式的闲聊

UEval用户模拟器prompt设计

04 实验结果与分析

- 本文考虑客观和主观指标来衡量对话推荐模型的推荐性能以及可解释性，客观指标选用召回率，主观指标本文参照现有工作选用说服力来进行评估
- 考虑资源消耗问题，仅选择了KBRD和UniCRS作为基线模型

	KBRD			UniCRS			LLaCRS		
	传统方法	UEval (属性)	UEval (闲聊)	传统方法	UEval (属性)	UEval (闲聊)	传统方法	UEval (属性)	UEval (闲聊)
R@1	0.028	0.035	0.033	0.050	0.052	0.103	0.034	0.190	0.143
		+25.0%	+17.9%		+4.0%	+106.0%		+458.8%	+320.6%
R@10	0.169	0.191	0.195	0.215	0.233	0.313	0.181	0.533	0.437
		+13.0%	+15.4%		+8.4%	+45.6%		+194.5%	+141.4%
R@50	0.366	0.433	0.451	0.413	0.517	0.601	-	-	-
		+18.3%	+23.2%		+25.2%	+45.5%			

	KBRD			UniCRS			LLaCRS		
	传统方法	UEval (属性)	UEval (闲聊)	传统方法	UEval (属性)	UEval (闲聊)	传统方法	UEval (属性)	UEval (闲聊)
R@1	0.231	0.127	0.233	0.308	0.179	0.310	0.269	0.297	0.396
		-45.0%	+0.9%		-41.9%	+0.6%		+10.4%	+47.2%
R@10	0.423	0.291	0.427	0.513	0.391	0.535	0.492	0.601	0.711
		-31.2%	+0.9%		-23.8%	+4.3%		+22.2%	+44.5%
R@25	0.492	0.375	0.506	0.574	0.456	0.606	-	-	-
		-23.8%	+2.8%		-20.6%	+5.6%			

● ReDial数据集结果:

- 各模型在UEval评估方法下的召回率指标有所上升
- LLaCRS在基于属性的问答交互形式设置下，Recall@1和Recall@10分别达到了**0.190**和**0.533**
- LLaCRS的表现超越了UniCRS模型，甚至**超过了其他模型在Recall@50的表现**

● OpenDialKG数据集结果:

- KBRD和UniCRS在基于属性的问答设置中的表现不及传统评估方法下的表现
- 主要原因可能是OpenDialKG数据集侧重知识图谱构建和问答，缺乏关于用户偏好和推荐反馈的信息，数据集与基于属性的问答设置不一致，导致模型在基于属性的问答交互形式中缺乏足够的训练经验

04 实验结果与分析

- 本文提出了一种基于LLM的可解释性评分器，通过提示让模型对其推荐进行解释，评分器基于该解释打分，分数越高则认为模型在对话推荐任务上生成回复时的可解释性越强，使用LLama2模型作为评分器

Does the explanation make you want to accept the recommendation? Please give your score.

If mention one of [{}], give 2.

Else if you think recommended items are worse than [{}], give 0.

Else if you think recommended items are comparable to [{}] according to the explanation, give 1.

Else if you think recommended items are better than [{}] according to the explanation, give 2.

Only answer the score number.

评分器用户提示设计

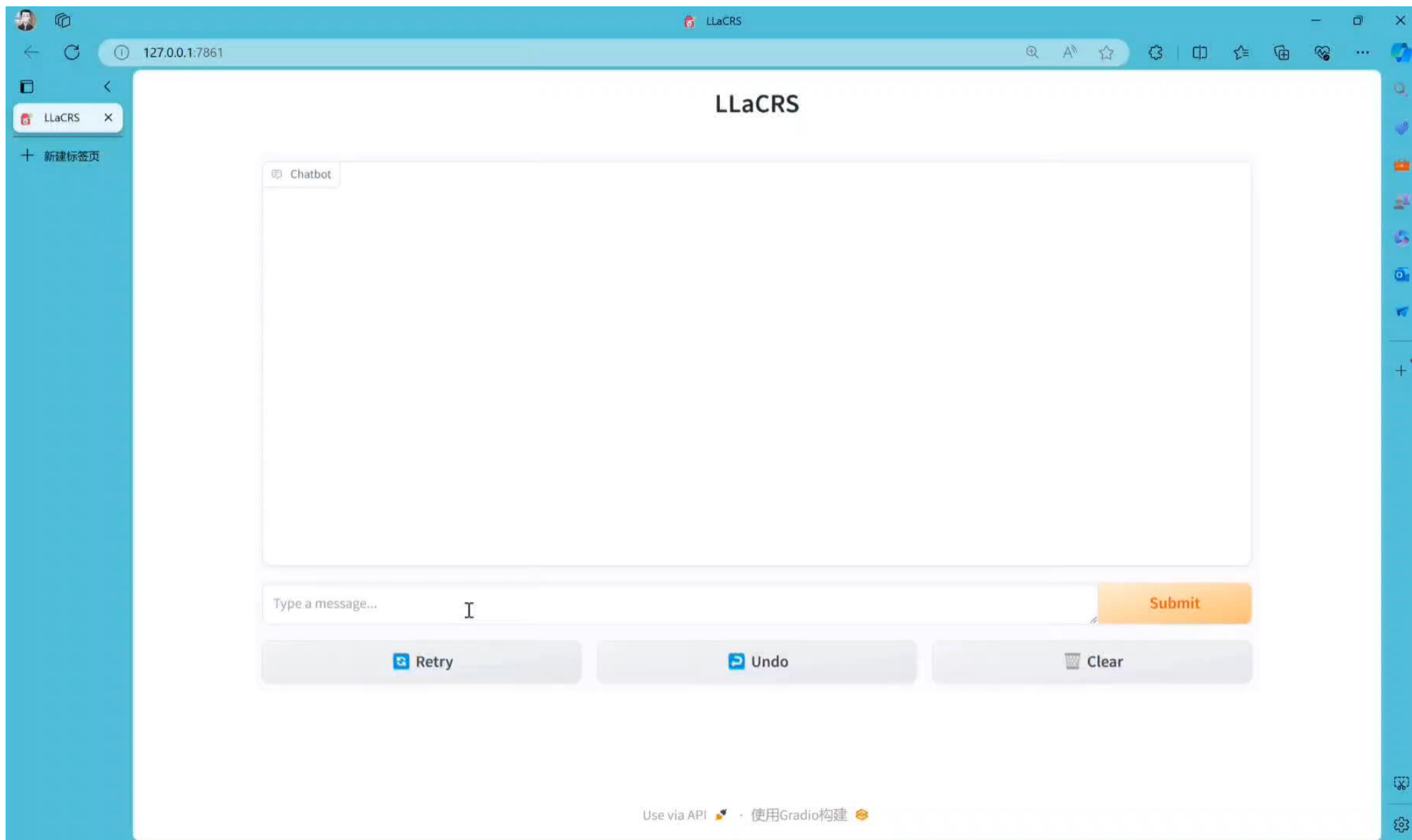
模型	评估策略	ReDial	OpenDialKG
KBRD	传统方法	0.638	0.824
	UEval(闲聊)	0.763	0.860
		+19.6%	+4.4%
UniCRS	传统方法	0.685	1.128
	UEval(闲聊)	1.011	1.312
		+47.6%	+16.3%
LLaCRS	传统方法	0.779	1.215
	UEval(闲聊)	1.329	1.508
		+70.6%	+24.1%

可解释性实验结果

05 系统设计与研究展望

- 系统设计与展示
- 后续研究展望

05 系统设计与展示



关键问题一

目前为大语言模型和用户模拟器设计的提示是手动编写和选择的，效率低且可能无法涵盖所有潜在场景

**研究展望一**

探索更自动化和高效的提示策略，如链式思维提示（Chain-of-Thought, CoT）

关键问题二

现有对话推荐系统大多针对特定领域，难以满足用户在不同领域的多样化需求

**研究展望二**

探索跨领域推荐技术，实现从一个领域推荐到另一个领域推荐的无缝衔接

关键问题三

评估方法忽视了公平性、偏见和隐私问题，且缺乏人工评估的对比

**研究展望三**

开发指标量化对话推荐系统在不同用户群体间的公平性，评估系统在避免偏见和歧视方面的表现

05 致谢

- ✓ 感谢党和国家对我的培养!
- ✓ 感谢各位评委老师!
- ✓ 感谢父母和家人,你们永远是我坚实的后盾。
- ✓ 感谢我的朋友们,与我结伴同行。
- ✓ 感谢我的老师,感谢你们对我学业生涯的帮助。
- ✓ 在此我还要特别感谢我的指导老师杨燕老师!
- ✓ 感谢全体科研工作者与技术开发者。
- ✓ 感激之意,穷千词而不能绘其一。

毕业去向: 保研华中科技大学





敬请各位老师批评指正！

答 辩 人： 向星园

指导老师： 杨燕

答辩时间： 2024/05/31